



SPI · CAPACITACIONES

LOTO

Lockout / Tagout

Bloqueo y Etiquetado de fuentes de energía peligrosas.

Bloqueo

Etiquetado

Energía peligrosa



Operación en campo · Personal SPI

OBJETIVO Y ALCANCE

¿Para qué aplicamos LOTO?

Establecer los requisitos mínimos para el bloqueo y etiquetado de fuentes de energía peligrosas, protegiendo la seguridad de las instalaciones y operaciones de SPI.



Eléctrica



Mecánica

H

Hidráulica

N

Neumática



Vapor / térmica

G

Gas / otras fuentes



Alcance: aplica a todas las instalaciones y operaciones bajo el control de SPI.

RECONOCER EL PELIGRO

Energías peligrosas

En máquinas y equipos pueden existir fuentes eléctricas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, químicas, térmicas u otras fuentes capaces de generar peligro para los trabajadores.

! Durante el servicio y mantenimiento, el **arranque inesperado** o la **liberación de energía almacenada** puede provocar lesiones graves o la muerte.



Distintas fuentes de energía identificadas en campo

Antes de intervenir

El equipo puede estar detenido y aun así conservar energía peligrosa. Por eso deben identificarse todas las fuentes, aislarse, bloquearse, etiquetarse y verificarse antes de comenzar la tarea.

CONCEPTOS ESENCIALES

Bloqueo · Lockout (LO)

El bloqueo ocurre cuando una fuente de energía es **aislada físicamente** del sistema que la utiliza: una máquina, un equipo o un proceso.



El aislamiento puede realizarse mediante **candados, bridas ciegas y dispositivos de bloqueo adecuados** para cada aplicación específica.

Eléctrica

Mecánica

Hidráulica

Neumática

Química

Térmica

Otras



Bloqueo físico aplicado sobre punto de aislamiento

CONCEPTOS ESENCIALES

Tagout, LOTO y candado de bloqueo

TO

Etiquetado · Tagout

Colocar una etiqueta o tarjeta que comunica qué se está haciendo en la máquina o equipo y por qué esa intervención es importante.

L/T

LOTO

Prácticas y procedimientos de bloqueo y etiquetado para proteger a los trabajadores frente a la liberación de energía peligrosa durante el servicio y mantenimiento de máquinas y equipos.



Candado de bloqueo

Dispositivo mecánico de seguridad e identificación obligatoria que mantiene un elemento de aislamiento —válvula, interruptor o disyuntor— en posición segura u OFF y evita su reactivación accidental o no autorizada.



Etiqueta PELIGRO / NO OPERAR colocada en campo

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Gerencia y Responsable de Mantenimiento

Gerente de Operaciones

Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos LOTO.

Responsable de mantenimiento de la línea de producto y facilidades

Asegurar la provisión y disponibilidad de los elementos necesarios para aplicar LOTO, incluido el kit LOTO adecuado a los equipos o sistemas a intervenir.

Responsable de mantenimiento

Asegurar que el personal conozca el estándar, aplicar LOTO en trabajos de mantenimiento con energías peligrosas y asegurar las competencias del personal involucrado.

Responsable de mantenimiento

Asegurar que los contratistas conozcan y apliquen el estándar LOTO en las actividades de mantenimiento a su cargo.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Mantenimiento: control, auditoría y diagramas

- ✓ **Auditar** la implementación del estándar LOTO en las operaciones.
- ✓ **Asegurar** que los equipos de operaciones —**bombas de fractura, equipos de Wireline, Coiled Tubing, entre otros**— cuenten con diagramas de flujo.
- ✓ Esos diagramas deben **identificar las energías y los puntos de bloqueo de cada energía**.
- ✓ Mantener disponibles los elementos necesarios para las distintas necesidades de bloqueo y etiquetado según el equipo o sistema a intervenir.



Revisión de diagrama de aislamiento antes de intervenir

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Supervisor de Operaciones

- ✓ Asegurar la provisión y disponibilidad de los elementos necesarios para aplicar LOTO, incluido el kit requerido según el equipo o sistema a intervenir.
- ✓ Asegurar que el personal conozca el estándar LOTO.
- ✓ Aplicar LOTO en trabajos con energías peligrosas durante operaciones con clientes.
- ✓ Asegurar el cumplimiento de los estándares definidos.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Responsabilidades del empleado

Cumplir con el procedimiento de aplicación de LOTO y contar con las competencias establecidas para el proceso de bloqueo y etiquetado.

Involucrar a toda persona que pueda estar directa o indirectamente expuesta a una fuente de energía.

Utilizar los dispositivos de bloqueo y etiquetado **correcta y únicamente para el fin para el que fueron diseñados y suministrados.**

No realizar trabajos ni utilizar equipos cuando no esté capacitado, no sea competente o no esté autorizado para hacerlo.

Todo personal autorizado debe tener entrenamiento en **Permiso de Trabajo SPI** y en el procedimiento de Bloqueo y Etiquetado aplicable.

Conocer el diagrama de flujo del equipo a intervenir.



Empleado autorizado con Permiso de Trabajo SPI



ROLES Y RESPONSABILIDADES

QHSE

A

Programa

Auditar el programa de bloqueo y etiquetado.

P

Ejecución

Auditar la ejecución de los procedimientos de bloqueo y etiquetado.

ANTES DE INTERVENIR

Planificar, aislar y verificar

LOTO se apoya en una de las reglas que salvan vidas de IOGP: la actividad requiere **buena planificación** y disponer de los **elementos necesarios y suficientes**.



Planificación previa con kit LOTO

Verificación previa

Identificar todas las fuentes de energía.

Confirmar que las fuentes de energía peligrosas estén debidamente aisladas, bloqueadas y señalizadas.

Verificar que no exista energía y que la energía residual o almacenada haya sido descargada.

AISLACIÓN Y BLOQUEO DE ENERGÍA

LOTO siempre bajo Permiso de Trabajo



Toda aplicación de LOTO deberá realizarse bajo un permiso de trabajo.

1

Verificar el diagrama

Verificar el diagrama de flujo del equipo que se va a intervenir o el diagrama unifilar de la instalación.

2

Verificar los elementos

Verificar que se cuenta con todos los elementos necesarios para realizar el bloqueo de energía.

3

Aislar las energías

Realizar la aislación de todas las energías identificadas en el diagrama.

ASLACIÓN Y BLOQUEO DE ENERGÍA

Liberar, bloquear, etiquetar y verificar

4 Liberar energía residual almacenada.

5 Bloquear todas las fuentes identificadas.

6 Instalar las etiquetas correspondientes.

7 **Verificar ausencia de energía.** Si se utilizan equipos de medición, asegurar su certificación y realizar primero la prueba en una instalación con energía.



Secuencia: liberar, bloquear, etiquetar y verificar

LIBERACIÓN DEL BLOQUEO

Antes de restablecer la energía

Realizar una inspección visual del equipo o instalación antes de energizar o activar nuevamente.

- ✓ Verificar que se hayan retirado todas las herramientas.
- ✓ Verificar que las protecciones estén instaladas.
- ✓ Asegurar que el equipo esté en condiciones de ser energizado o activado en forma segura.
- ✓ Recorrer el equipo / instalación antes del restablecimiento.



Inspección antes de reenergizar

RESTABLECIMIENTO DE LA ENERGÍA

Secuencia para volver a energizar

1

Comunicar a todo el personal la puesta en funcionamiento del equipo / instalación.

2

Verificar que el equipo se encuentre apagado **(OFF)**.

3

Retirar el bloqueo y etiquetado del equipo y/o sistema.

4

Normalizar el equipo, máquina y/o sistema conforme a las instrucciones del manual del fabricante.

CONDICIÓN ESPECIAL

¿Qué hacer si el responsable del candado no está?

! Si el equipo está bloqueado y la persona responsable no está presente para retirar el candado, comunicar **inmediatamente** al Gerente del sector y al área de QHSE para contactar al responsable del bloqueo.



Si no fuera posible localizarlo, debe realizarse una **evaluación de riesgos** previa a la remoción del candado.



Responsable del candado ausente

CÓDIGO DE COLORES SPI

Colores específicos y obligatorios

Sector	Color del candado	Aplicación	Uso específico en campo
Operaciones	■ Rojo	Aislamiento Operacional	Válvulas de proceso, purgas y asegurar el área antes de las intervenciones.
Mantenimiento	■ Azul	Aislamiento R&M	Bloqueo mecánico, eléctrico, estructural y tareas técnicas de todo tipo.
Proveedores Externos	■ Amarillo	Aislamiento de Terceros	Trabajos específicos realizados por contratistas o empresas de servicios bajo supervisión de SPI.



Código de colores SPI aplicado en campo

ETIQUETA LOTO

Qué debe comunicar

Un enunciado que prohíba la **operación no autorizada** de los medios de desconexión o la remoción de la etiqueta.

Las palabras **PELIGRO** y **NO OPERAR** en letras claras, visibles y legibles.

Espacio para la **fecha del bloqueo**.

Espacio para el **nombre de la persona que aplica el bloqueo**.

La etiqueta debe ser de color **rojo, negro y blanco**.

PELIGRO

NO OPERAR

Fecha del bloqueo: _____

Persona que aplica el bloqueo: _____

FORMATO DE TARJETA

Frente y reverso

F

Frente

PELIGRO · NO OPERAR · EQUIPO BLOQUEADO. Incluye campos para “Aviso colocado por”, “Sección”, “Fecha”, “Tiempo Previsto” y “Firma”. Indica: **NO RETIRAR ESTA TARJETA · VER AL DORSO.**

R

Reverso

PELIGRO · NO OPERAR · EQUIPO BLOQUEADO. La tarjeta solo puede ser utilizada por la persona autorizada indicada al frente y esa persona es la única que puede quitarla una vez finalizados los trabajos correspondientes. Indica: **NO RETIRAR ESTA TARJETA · VER AL FRENTE.**



Dimensiones indicadas para el formato de tarjeta: **145 mm × 75 mm.**

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

Adecuados a cada aplicación específica

El aislamiento físico de una fuente de energía se realiza utilizando elementos de bloqueo adecuados al sistema, máquina, equipo o proceso que se va a intervenir.



Candados

Dispositivos mecánicos de seguridad e identificación obligatoria destinados a mantener el elemento de aislamiento en una posición segura u OFF.



Bridas ciegas

El bloqueo puede incluir bridas ciegas como parte del aislamiento físico de la fuente de energía.



Otros dispositivos

Se utilizan dispositivos de bloqueo adecuados para aplicaciones específicas, según el elemento de aislamiento que deba asegurarse.



El propósito es impedir físicamente la reactivación accidental o no autorizada mientras se realizan tareas de mantenimiento, inspección o intervención.



Kit de dispositivos LOTO

REGLAS OBLIGATORIAS

Dos prohibiciones que no admiten excepción



Etiqueta de PELIGRO

En ninguna circunstancia, nadie debe operar un dispositivo de aislamiento de energía que tenga una etiqueta de **PELIGRO** adherida.



Uso exclusivo del candado LOTO

Los candados LOTO deben utilizarse exclusivamente para tareas de bloqueo de equipos. Su uso para cualquier otro fin está estrictamente prohibido y se considera una falta grave.



Nunca operar un equipo con etiqueta PELIGRO

FLUJO LOTO

Desenergización

1. Detectada la necesidad de intervenir un equipo, instalación, maquinaria.



2. Relevar con responsables de la instalación / equipo todas las fuentes de energía existentes.



3. Solicitar TWI de equipos – diagramas unifilares, etc.



4. Confeccionar el permiso de trabajo correspondiente junto al responsable del trabajo / instalación / equipo con su correspondiente SWC.

5. Comunicar a todo el personal sobre el corte de energía.



6. Verificar que el equipo se encuentra apagado (OFF).



7. Realizar corte y bloqueo del sistema. Identificar/señalizar.

¿Energía cero?

SÍ



Realizar tarea.

NO



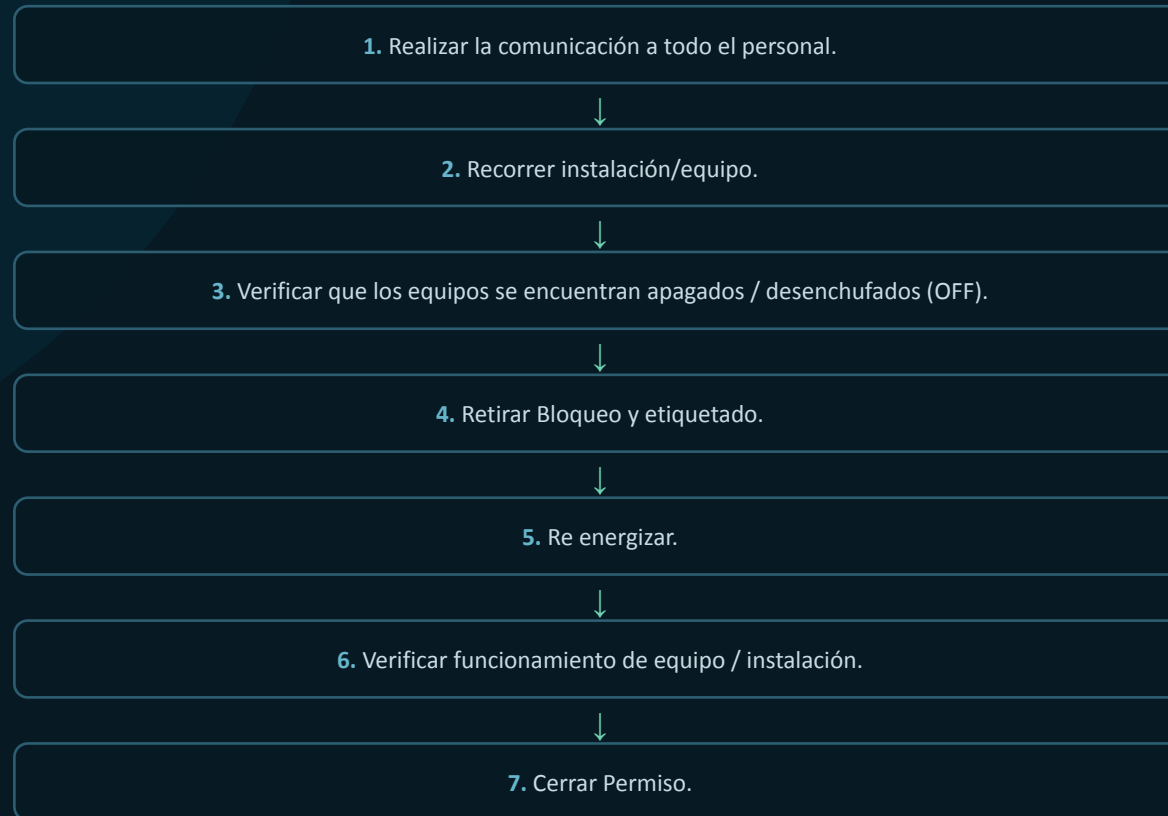
Detención de la tarea.



Solicitar TWI de equipos – diagramas unifilares, etc.

FLUJO LOTO

Re energización





LOTO · BLOQUEO Y ETIQUETADO

Training completado

Antes de intervenir: identificar las energías, aislar, liberar la energía residual, bloquear, etiquetar y verificar ausencia de energía. Para restablecer, inspeccionar, comunicar, retirar el bloqueo y normalizar el equipo en forma segura.



Documento relacionado: Gestión de Riesgo Operativo · PG-024 · Procedimiento de Gestión.